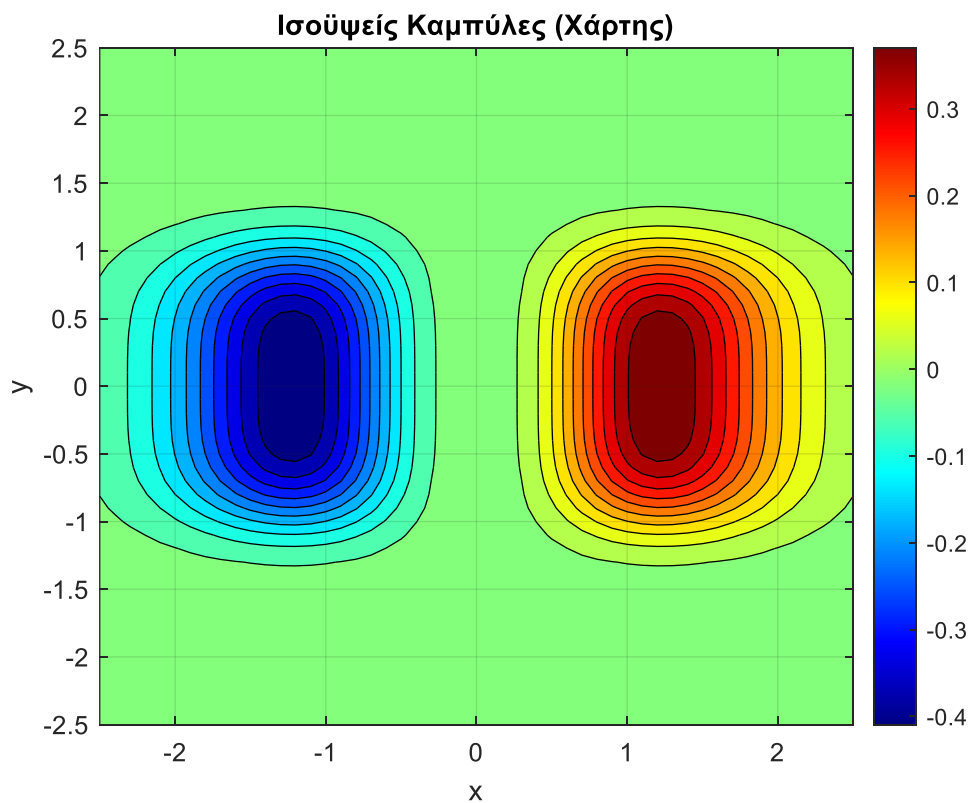
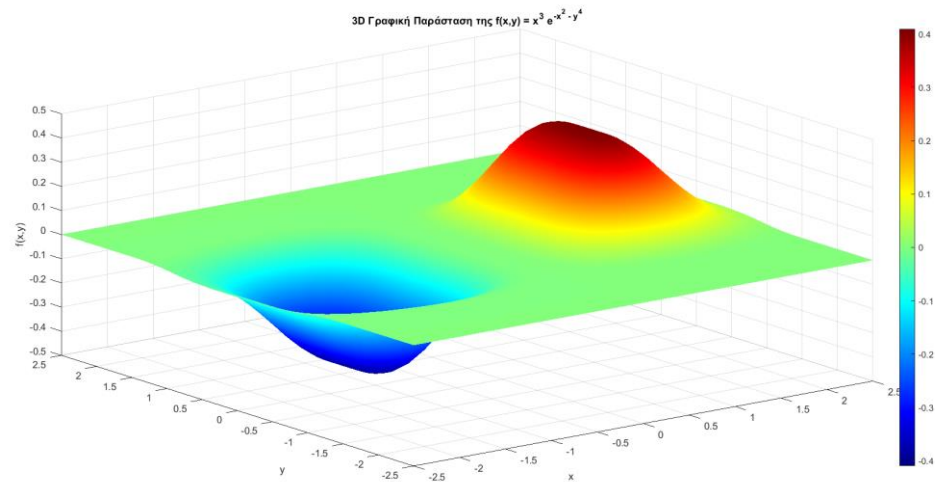


2^Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ζαχαριουδάκης Γιώργος 10938

ΘΕΜΑ 1



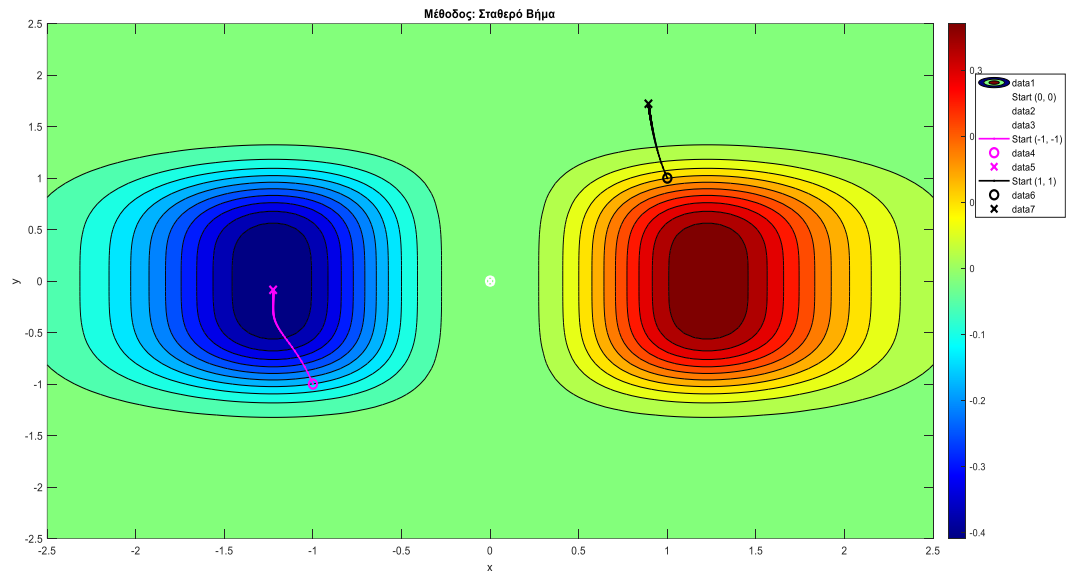
ΘΕΜΑ 2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΘΟΔΟΣ

Μέθοδος Σταθερού Βήματος (Constant Step) Στο διάγραμμα αυτό εφαρμόστηκε σταθερό βήμα $\gamma = 0.1$.

Σημείο (-1,-1): Η διαδρομή συγκλίνει στο τοπικό ελάχιστο με **ομαλό τρόπο**, χωρίς έντονες ταλαντώσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επιλεγμένο βήμα ($\gamma=0.1$) ήταν αρκετά μικρό, αναγκάζοντας τον αλγόριθμο να ακολουθήσει πιστά την καμπυλότητα της συνάρτησης. Το τίμημα αυτής της ομαλότητας είναι η πολύ αργή σύγκλιση.

Σημείο (0,0): Ο αλγόριθμος δεν εκκινεί καν (0 επαναλήψεις) λόγω μηδενικής κλίσης (στάσιμο σημείο).

Σημείο (1, 1) Η διαδρομή ξεκινά κοντά στο τοπικό μέγιστο. Ο αλγόριθμος καταφέρνει να απομακρυνθεί από την κορυφή, ωστόσο, λόγω της μορφής της συνάρτησης (η οποία "σβήνει" εκθετικά και γίνεται επίπεδη καθώς απομακρυνόμαστε από το κέντρο), η κλίση μηδενίζεται πολύ γρήγορα. Ως αποτέλεσμα, ο αλγόριθμος **τερματίζει πρόωρα** σε μια επίπεδη περιοχή, θεωρώντας λανθασμένα ότι βρήκε ελάχιστο, ενώ στην πραγματικότητα δεν κατάφερε ποτέ να προσεγγίσει την περιοχή του πραγματικού τοπικού ελαχίστου (μπλε περιοχή).»

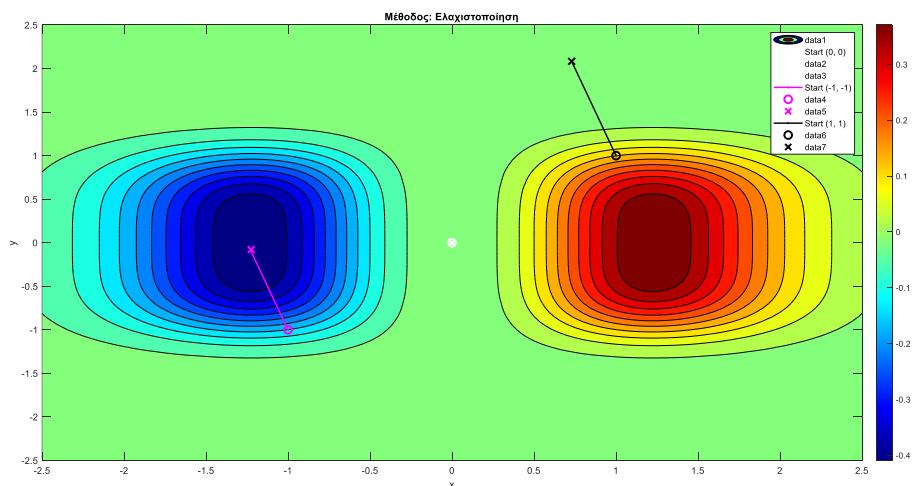


Μέθοδος Ελαχιστοποίησης (Exact Line Search) Εδώ το βήμα γκ επιλέγεται βέλτιστα σε κάθε επανάληψη (χρήση Χρυσού Τομέα).

Σημείο (0,0): Παραμένει εγκλωβισμένο (στάσιμο σημείο).

Σημείο (-1,-1): Παρατηρούμε την ιδανική συμπεριφορά της μεθόδου. Οι διαδοχικές διευθύνσεις είναι κάθετες μεταξύ τους (ορθογωνιότητα). Η σύγκλιση είναι ταχύτατη και η διαδρομή είναι πολύ πιο ευθύγραμμη σε σχέση με το σταθερό βήμα.

Σημείο (1,1): Εδώ παρατηρείται το πρόβλημα της "επιπεδότητας". Ο αλγόριθμος έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση μείωσης, αλλά "προσγειώθηκε" σε περιοχή όπου η συνάρτηση είναι σχεδόν μηδέν (flat). Λόγω της πολύ μικρής κλίσης εκεί, τερμάτισε πρόωρα (σε 1 μόλις επανάληψη), νομίζοντας ότι βρήκε ελάχιστο, ενώ στην πραγματικότητα βρήκε απλώς μια περιοχή πολύ μικρών τιμών μακριά από το πραγματικό τοπίο.

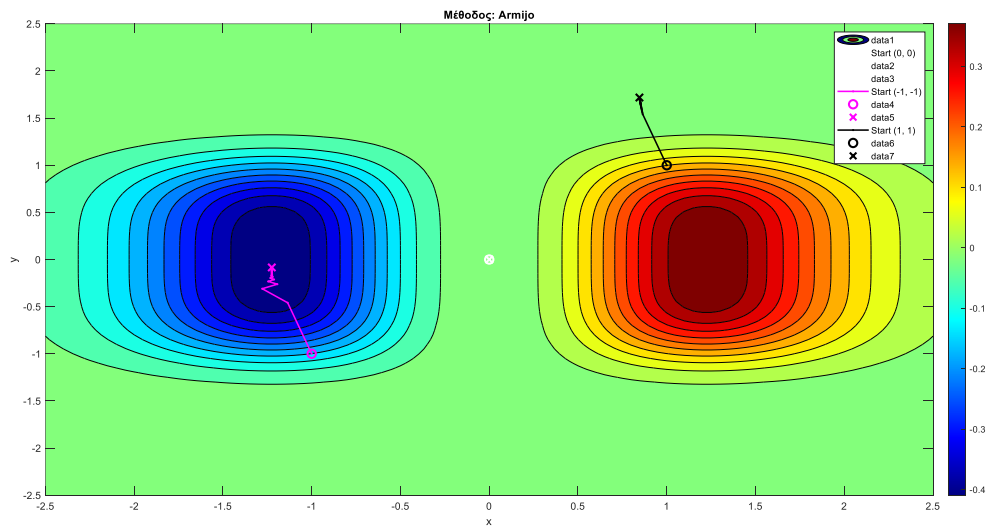


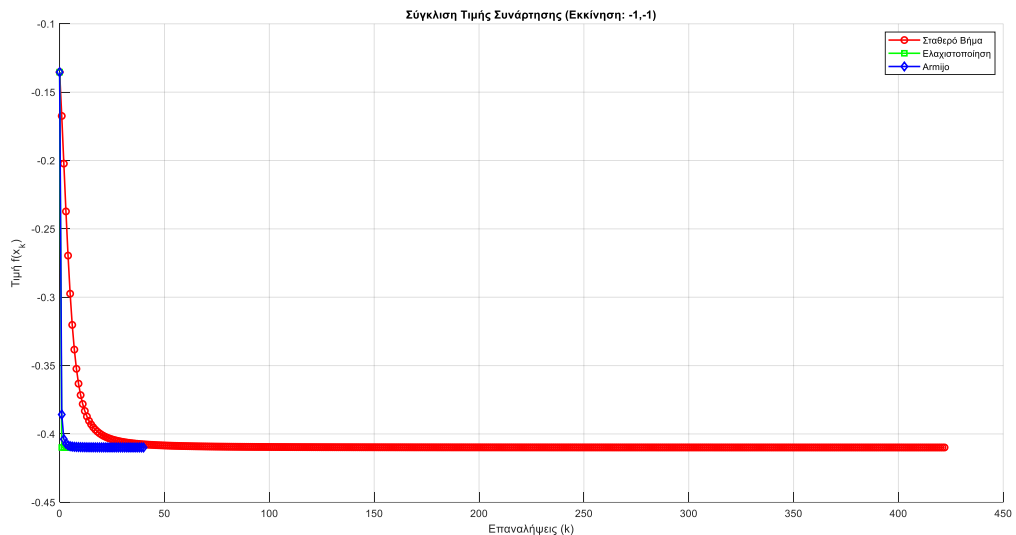
Μέθοδος Armijo Εφαρμογή του κανόνα Armijo για προσαρμοστικό βήμα.

Σημείο (0,0): Όπως και στις άλλες, ο αλγόριθμος τερματίζει ακαριαία.

Σημείο (-1, -1): «Η διαδρομή προς το ελάχιστο είναι **αποτελεσματική** . Σε αντίθεση με το σταθερό βήμα που παρήγαγε μια ομαλή καμπύλη λόγω των πολύ μικρών βημάτων, η μέθοδος Armijo επιλέγει **μεγαλύτερα και πιο "επιθετικά" βήματα**. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η τροχιά να μοιάζει με **τεθλασμένη γραμμή (με εμφανείς γωνίες)**. Αυτή ακριβώς η προσαρμοστικότητα του βήματος είναι που επιτρέπει στον αλγόριθμο να διανύσει την απόσταση πολύ γρηγορότερα και να συγκλίνει σε μόλις ~40 επαναλήψεις, αποφεύγοντας την αργή πορεία του σταθερού βήματος.»

Σημείο (1,1) : Ο κανόνας Armijo διαχειρίζεται το βήμα πιο έξυπνα από τις άλλες μεθόδους, αποφεύγοντας τον άμεσο τερματισμό της Ελαχιστοποίησης. Ο αλγόριθμος καταφέρνει να προχωρήσει περισσότερο, ωστόσο, λόγω της φύσης της συνάρτησης που γίνεται επίπεδη (flat), η κλίση μηδενίζεται προτού προσεγγιστεί η λεκάνη του πραγματικού ελαχίστου. Έτσι, ο αλγόριθμος **παγιδεύεται τελικά και αντώς στην επίπεδη περιοχή** , αδυνατώντας να διασχίσει το "πλάτωμα" για να φτάσει στην μπλε ζώνη





```

Command Window
Μέθοδος: constant | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Τελικό: (0.0000, 0.0000) | f_min: 0.0000e+00
Μέθοδος: constant | Start: (-1, -1) | Iter: 422 | Τελικό: (-1.2247, -0.0848) | f_min: -4.0990e-01
Μέθοδος: constant | Start: (1, 1) | Iter: 610 | Τελικό: (0.8933, 1.7219) | f_min: 4.8812e-05
Μέθοδος: min | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Τελικό: (0.0000, 0.0000) | f_min: 0.0000e+00
Μέθοδος: min | Start: (-1, -1) | Iter: 9 | Τελικό: (-1.2251, -0.0785) | f_min: -4.0990e-01
Μέθοδος: min | Start: (1, 1) | Iter: 1 | Τελικό: (0.7294, 2.0824) | f_min: 1.5512e-09
Μέθοδος: armijo | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Τελικό: (0.0000, 0.0000) | f_min: 0.0000e+00
Μέθοδος: armijo | Start: (-1, -1) | Iter: 40 | Τελικό: (-1.2247, -0.0840) | f_min: -4.0990e-01
Μέθοδος: armijo | Start: (1, 1) | Iter: 56 | Τελικό: (0.8461, 1.7185) | f_min: 4.8284e-05

```

Τελική Ανάλυση

Περιγραφή Προβλήματος & Σύγκλιση Μελετήθηκε η ελαχιστοποίηση της $f(x,y)$ με τη μέθοδο της Μέγιστης Καθόδου. Η μέθοδος χρησιμοποιεί την κατεύθυνση της αρνητικής κλίσης.

- **Σύγκλιση:** Η μέθοδος παρουσιάζει γραμμικό ρυθμό σύγκλισης. Εξαρτάται έντονα από τη μορφολογία της συνάρτησης. Στις περιοχές που οι ισοϋψείς είναι "στενές" (κοιλάδα), η μέθοδος με σταθερό βήμα εμφανίζει αργή σύγκλιση με ταλαντώσεις. Η χρήση μεταβλητού βήματος (Armijo/Min) διορθώνει αυτό το πρόβλημα.
- **Αριθμός Επαναλήψεων:** Η ιεραρχία ως προς το πλήθος επαναλήψεων για το σημείο $(-1,-1)$ ήταν:
 1. Ελαχιστοποίηση: ~9 επαναλήψεις (Ελάχιστες).
 2. Armijo: ~40 επαναλήψεις (Μέτριες).
 3. Σταθερό Βήμα: ~422 επαναλήψεις (Πάρα πολλές).

Σύγκριση Αποδοτικότητας

- Η μέθοδος **Armijo** κρίνεται ως η πιο αποδοτική συνολικά. Ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στον αριθμό των βημάτων και στο κόστος υπολογισμού κάθε βήματος.
- Η μέθοδος **Ελαχιστοποίησης**, αν και απαιτεί ελάχιστα βήματα, είναι "ακριβή" σε χρόνο υπολογισμού ανά βήμα (λόγω της εσωτερικής χρήσης Χρυσού Τομέα). Επιπλέον, είναι επιρρεπής σε σφάλματα όταν η συνάρτηση γίνεται επίπεδη (όπως φάνηκε στο σημείο $(1,1)$).
- Η μέθοδος **Σταθερού Βήματος** είναι αναξιόπιστη και μη αποδοτική για συναρτήσεις με έντονες μεταβολές κλίσης.

Εγκλωβισμός & Αποκλίσεις Παρατηρήθηκε το φαινόμενο του εγκλωβισμού σε στάσιμο σημείο. Στο σημείο εκκίνησης $(0,0)$, επειδή η κλίση είναι μηδέν, όλοι οι αλγόριθμοι τερμάτισαν αμέσως, αποτυγχάνοντας να βρουν το ελάχιστο. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η Μέγιστη Κάθοδος δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ ελαχίστου, μεγίστου και σαγματικού σημείου – απλώς σταματάει όπου η κλίση μηδενίζεται.

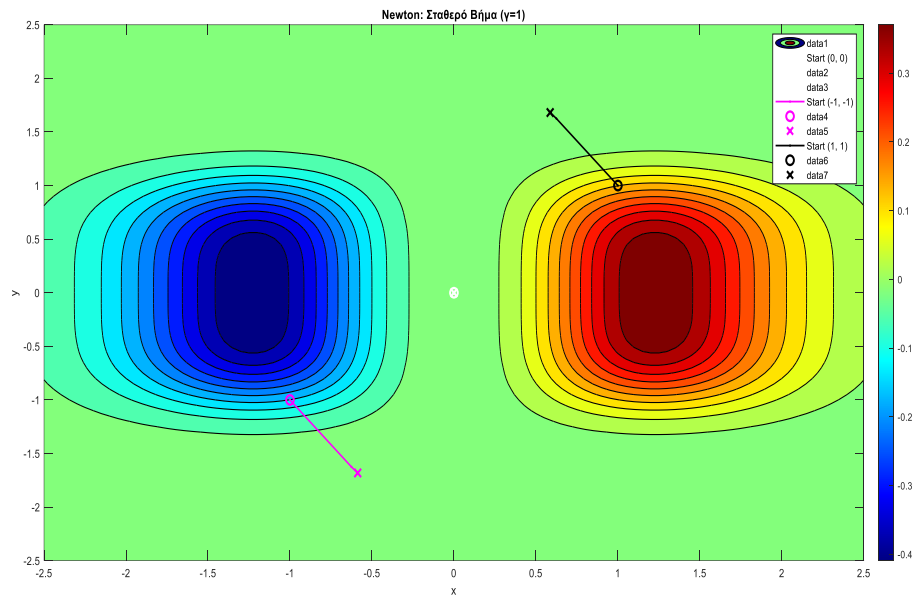
ΘΕΜΑ 3 NEWTON

Μέθοδος Newton με Σταθερό Βήμα ($\gamma = 1$) Στο διάγραμμα αυτό βλέπουμε την προσπάθεια της μεθόδου με το κλασικό βήμα Newton.

Σημείο $(-1, -1)$: Παρατηρείται πλήρης αποτυχία. Η διαδρομή, αντί να κατευθυνθεί προς το ελάχιστο (μπλε περιοχή), **εκτρέπεται προς αντίθετη κατεύθυνση**. Αυτό συμβαίνει διότι ο Εσσιανός πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος, με αποτέλεσμα η "κατεύθυνση Newton" να είναι κατεύθυνση ανόδου αντί για καθόδου.

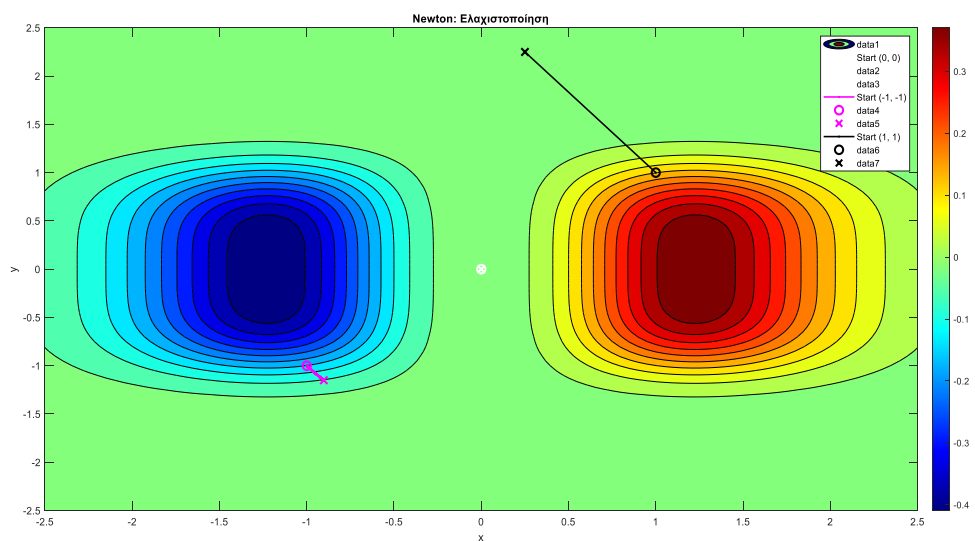
Σημείο $(0, 0)$: Ο αλγόριθμος παραμένει εγκλωβισμένος λόγω μηδενικής κλίσης.

Σημείο $(1, 1)$: Η μέθοδος κινείται χαοτικά και δεν καταφέρνει να προσεγγίσει το ελάχιστο.



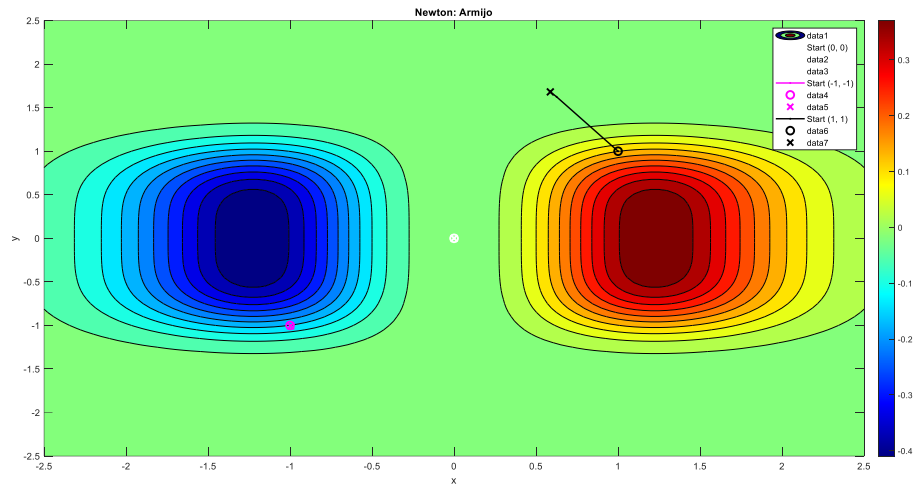
Μέθοδος Newton με Ελαχιστοποίηση (Exact Line Search)

Σημείο $(-1, -1)$: Παρατηρούμε ότι ακόμα και με βέλτιστη επιλογή βήματος, ο αλγόριθμος κινείται προς λανθασμένη κατεύθυνση. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το πρόβλημα δεν είναι το μήκος του βήματος, αλλά η ίδια η κατεύθυνση αναζήτησης που υπολογίζει η μέθοδος Newton σε αυτό το σημείο.



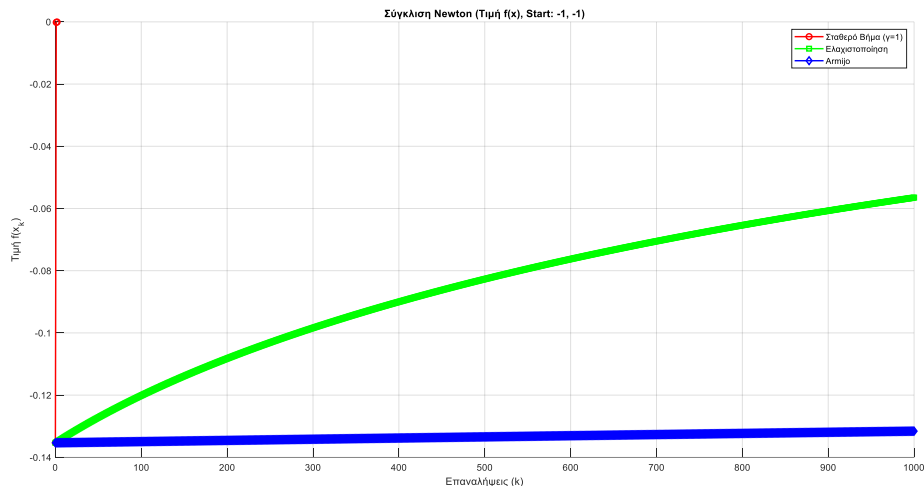
Μέθοδος Newton με Armijo

Σημείο (-1, -1) με Armijo: Ο αλγόριθμος παραμένει **στάσιμος** (φαίνεται ως απλή τελεία). Ο κανόνας Armijo εντόπισε ότι η προτεινόμενη κατεύθυνση οδηγεί σε αύξηση της συνάρτησης και μείωσε το βήμα σχεδόν στο μηδέν, "παγώνοντας" τον αλγόριθμο.



Διάγραμμα Σύγκλισης (Τιμή $f(x)$) για το σημείο -1, -1) Το διάγραμμα αυτό αποκαλύπτει την αποτυχία της μεθόδου στο συγκεκριμένο σημείο:

- Η **Μπλε γραμμή (Armijo)** είναι ευθεία (οριζόντια), δείχνοντας ότι ο αλγόριθμος κόλλησε και δεν βελτίωσε καθόλου την τιμή της συνάρτησης.
- Η **Πράσινη γραμμή (Ελαχιστοποίηση)** και η **Κόκκινη (Σταθερό)** έχουν ανοδική πορεία. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή της συνάρτησης αυξάνεται αντί να μειώνεται. Το φαινόμενο αυτό αποδεικνύει ότι στο σημείο (-1, -1) η καμπυλότητα της συνάρτησης είναι τέτοια που η μέθοδος Newton υπολογίζει κατεύθυνση ανάβασης αντί για κατάβασης.



```
Method: constant | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: constant | Start: (-1, -1) | Iter: 2 | Final: (-0.5868, -1.6814)
Method: constant | Start: (1, 1) | Iter: 2 | Final: (0.5868, 1.6814)
Method: min | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: min | Start: (-1, -1) | Iter: 1000 | Final: (-0.9020, -1.1503)
Method: min | Start: (1, 1) | Iter: 1 | Final: (0.2502, 2.2497)
Method: armijo | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: armijo | Start: (-1, -1) | Iter: 1000 | Final: (-0.9964, -1.0060)
Method: armijo | Start: (1, 1) | Iter: 2 | Final: (0.5868, 1.6814)
```

Τελική Ανάλυση & Συμπεράσματα

Περιγραφή Προβλήματος & Σύγκλιση Στο Θέμα 3 εξετάστηκε η Μέθοδος Newton. Θεωρητικά, η μέθοδος αυτή προσφέρει **τετραγωνική σύγκλιση** (ταχύτατη) όταν βρίσκεται κοντά στο ελάχιστο μιας κυρτής συνάρτησης. Ωστόσο, τα πειραματικά αποτελέσματα ανέδειξαν τη μεγάλη αδυναμία της: την αστάθεια σε περιοχές όπου η συνάρτηση δεν είναι κυρτή (δηλαδή όπου ο Εσσιανός πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος).

Σύγκριση Αποδοτικότητας Σε αντίθεση με τη Μέγιστη Κάθοδο (Θέμα 2) που ήταν αργή αλλά σταθερή, η Μέθοδος Newton αποδείχθηκε **αναποτελεσματική** για τα συγκεκριμένα σημεία εκκίνησης:

- Αντί να συγκλίνει γρήγορα, η μέθοδος απέκλινε (με σταθερό βήμα) ή κόλλησε (με Armijo).
- Συνεπώς, για το συγκεκριμένο πρόβλημα και τα συγκεκριμένα αρχικά σημεία, η Newton είναι **λιγότερο αποδοτική και λιγότερο αξιόπιστη** από τη Μέγιστη Κάθοδο.

Εγκλωβισμός & Προβλήματα Εντοπίστηκαν σοβαρά προβλήματα εγκλωβισμού και απόκλισης:

1. **Λανθασμένη Κατεύθυνση:** Στο σημείο $(-1, -1)$, ο Εσσιανός πίνακας έχει αρνητικές ιδιοτιμές. Αυτό μετέτρεψε τη μέθοδο Newton σε μέθοδο... "Μέγιστης Ανόδου", οδηγώντας τον αλγόριθμο μακριά από το ελάχιστο.
2. **Στάσιμα Σημεία:** Στο $(0,0)$, η μέθοδος απέτυχε λόγω μηδενικής κλίσης, όπως και οι προηγούμενες.

Συμπέρασμα: Η μέθοδος Newton είναι πανίσχυρη τοπικά (κοντά στο ελάχιστο), αλλά ακατάλληλη ως "global" μέθοδος ελαχιστοποίησης για μη κυρτές συναρτήσεις, εκτός αν συνδυαστεί με τεχνικές τροποποίησης του Εσσιανού πίνακα.

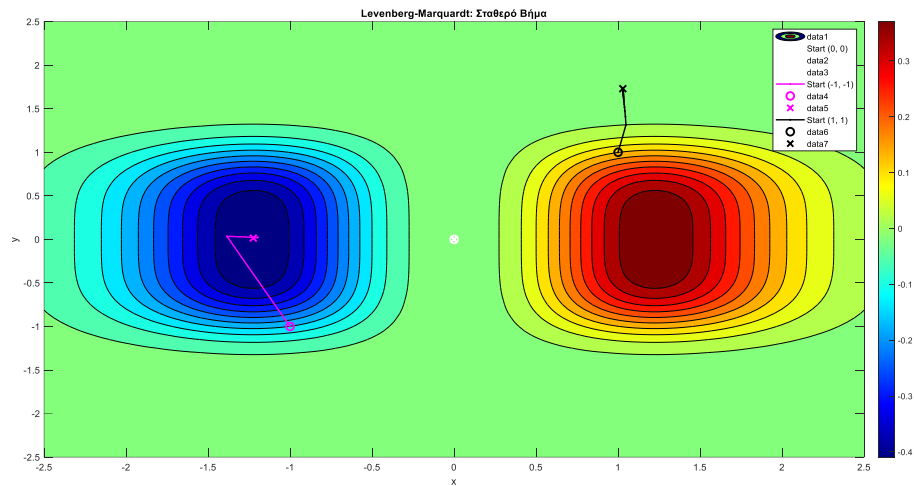
ΘΕΜΑ 4 Levenberg_Marquardt

Levenberg-Marquardt με Σταθερό Βήμα

Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται η ικανότητα της μεθόδου να λειτουργεί ακόμη και με απλό βήμα.

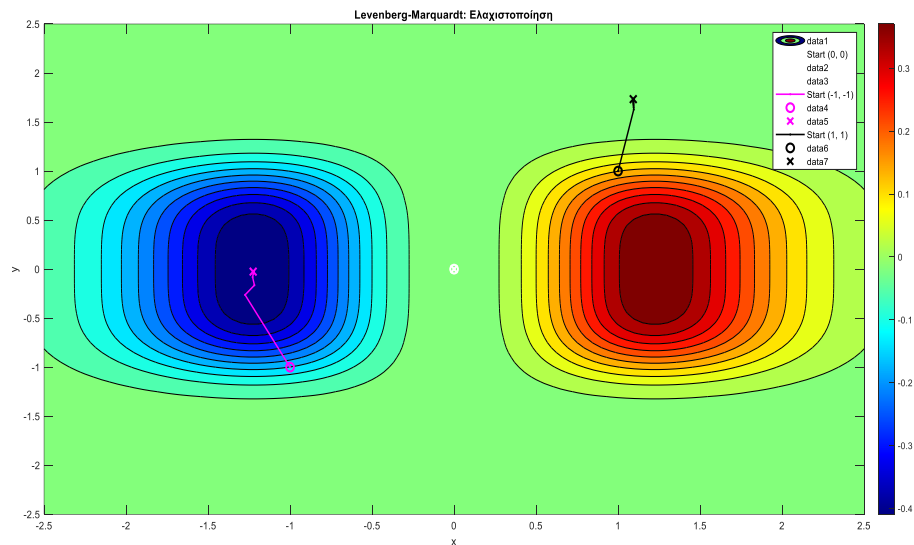
Σημείο (-1, -1): Η εικόνα δείχνει την εντυπωσιακή διόρθωση του προβλήματος. Σε αντίθεση με τη μέθοδο Newton που απέκλινε, η LM (προσθέτοντας τον όρο $\mu\kappa$) παρήγαγε σωστή κατεύθυνση καθόδου. Η διαδρομή οδηγεί πλέον κατευθείαν στο τοπικό ελάχιστο.

Σημείο (1, 1): Η μέθοδος κινήθηκε σταθερά προς τη λεκάνη του ελαχίστου, αποφεύγοντας τις αστάθειες της απλής Newton.



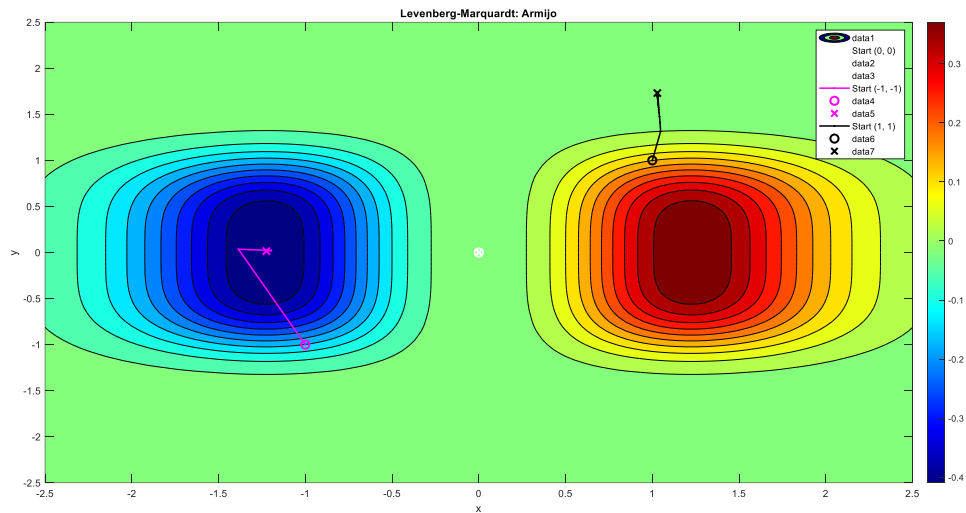
Levenberg-Marquardt με Ελαχιστοποίηση (Exact Line Search)

- Η συμπεριφορά είναι ιδανική. Ο συνδυασμός της τροποποιημένης κατεύθυνσης (που εγγυάται κάθοδο) και του βέλτιστου βήματος οδηγεί σε ταχύτερη σύγκλιση, με ελάχιστες επαναλήψεις.



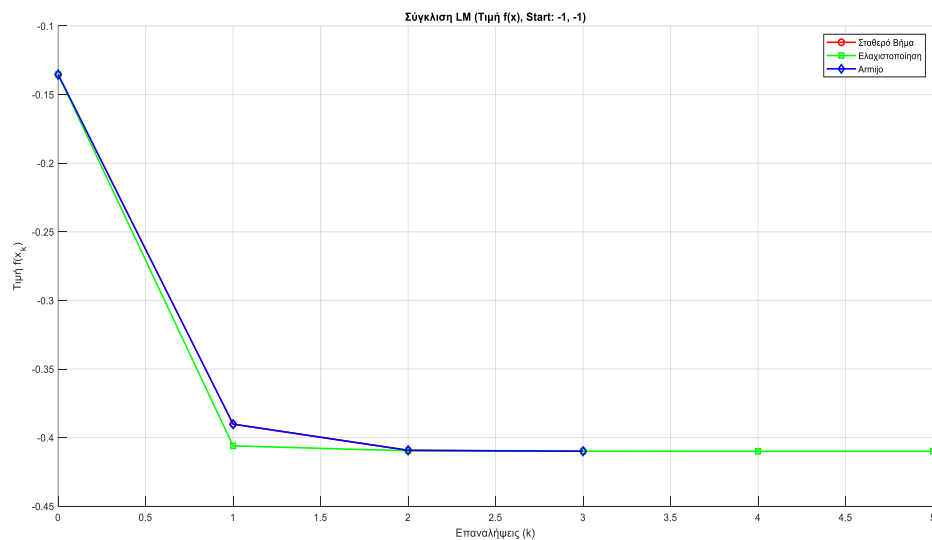
Levenberg-Marquardt με Armijo

- Παρόμοια εξαιρετική συμπεριφορά. Ο κανόνας Armijo συνεργάζεται άψογα με τη μέθοδο LM. Καθώς η κατεύθυνση είναι πλέον εγγυημένα καθοδική (χάρη στο $\mu\kappa$), ο Armijo δεν χρειάζεται να "μπλοκάρει" το βήμα (όπως έκανε στη Newton), αλλά επιτρέπει την ταχεία κάθοδο προς το ελάχιστο.



Διάγραμμα Ταχύτητας Σύγκλισης (για το σημείο -1, -1) Το διάγραμμα αυτό είναι η απόδειξη της υπεροχής της μεθόδου:

- Και οι τρεις γραμμές (Κόκκινη, Πράσινη, Μπλε) κατεβαίνουν απότομα και φτάνουν στην τελική τιμή μέσα σε **2 έως 5 επαναλήψεις**.
- Συγκριτικά με τη Μέγιστη Κάθοδο (που ήθελε 40+ βήματα) είναι πολύ πιο γρήγορη.
- Συγκριτικά με τη Newton (που δεν δούλεψε καθόλου), η LM είναι απόλυτα ευστάθεια και αξιόπιστη.



```
Method: constant | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: constant | Start: (-1, -1) | Iter: 3 | Final: (-1.2245, 0.0148)
Method: constant | Start: (1, 1) | Iter: 34 | Final: (1.0290, 1.7305)
Method: min | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: min | Start: (-1, -1) | Iter: 5 | Final: (-1.2251, -0.0255)
Method: min | Start: (1, 1) | Iter: 13 | Final: (1.0924, 1.7335)
Method: armijo | Start: (0, 0) | Iter: 0 | Final: (0.0000, 0.0000)
Method: armijo | Start: (-1, -1) | Iter: 3 | Final: (-1.2245, 0.0148)
Method: armijo | Start: (1, 1) | Iter: 34 | Final: (1.0290, 1.7305)
```

Τελική Ανάλυση & Συμπεράσματα (Για το τέλος του Θέματος 4)

Περιγραφή Προβλήματος & Σύγκλιση

Στο Θέμα 4 μελετήθηκε η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x,y)$ με τη Μέθοδο Levenberg-Marquardt. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια υβριδική προσέγγιση που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της Μέγιστης Καθόδου και της μεθόδου Newton.

- **Μηχανισμός Λειτουργίας:** Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθμος ελέγχει αν ο Εσσιανός πίνακας είναι θετικά ορισμένος. Εάν διαπιστωθεί πρόβλημα (αρνητικές ιδιοτιμές), προσθέτει έναν όρο μI μετατρέποντάς τον σε θετικά ορισμένο.
- **Συμπεριφορά Σύγκλισης:** Όταν το σημείο βρίσκεται μακριά από το ελάχιστο ή σε περιοχή με αρνητική καμπυλότητα, η μέθοδος συμπεριφέρεται παρόμοια με τη Μέγιστη Κάθοδο (εξασφαλίζοντας ευστάθεια). Καθώς προσεγγίζει το ελάχιστο, το μ τείνει στο μηδέν και η μέθοδος αποκτά τα χαρακτηριστικά της Newton, επιτυγχάνοντας ταχύτατη (τετραγωνική) σύγκλιση.

Σύγκριση Αποδοτικότητας (Συνολικό Συμπέρασμα Εργασίας)

Η μέθοδος Levenberg-Marquardt αναδείχθηκε ως η πλέον αποδοτική και στιβαρή από όλες τις μεθόδους που εξετάστηκαν:

1. **Έναντι της Μέγιστης Καθόδου:** Υπερέχει συντριπτικά σε ταχύτητα. Απαιτεί ελάχιστες επαναλήψεις (τάξης μονοψήφιου αριθμού) για να φτάσει στο ελάχιστο, έναντι των εκατοντάδων που απαιτούσε η Μέγιστη Κάθοδος με σταθερό βήμα.
2. **Έναντι της Newton:** Υπερέχει σε αξιοπιστία. Στο σημείο εκκίνησης $(-1, -1)$, όπου η απλή μέθοδος Newton απέτυχε παταγωδώς (λόγω μη κυρτότητας), η Levenberg-Marquardt διόρθωσε αυτόματα την κατεύθυνση και συνέκλινε στο ελάχιστο με την ίδια εντυπωσιακή ταχύτητα.

Εγκλωβισμός & Περιορισμοί

Παρά την υπεροχή της, η μέθοδος παραμένει ένας αλγόριθμος τοπικής αναζήτησης που βασίζεται σε παραγώγους:

- **Εγκλωβισμός σε Στάσιμα Σημεία:** Στο σημείο $(0,0)$, επειδή η κλίση είναι εξ αρχής μηδέν, ο αλγόριθμος τερμάτισε ακαριαία χωρίς να μετακινηθεί. Αυτό επιβεβαιώνει ότι καμία από τις εξεταζόμενες μεθόδους (Steepest Descent, Newton, LM) δεν μπορεί να αποδράσει από σαγματικό σημείο αν ξεκινήσει ακριβώς πάνω σε αυτό. Ωστόσο, για όλα τα υπόλοιπα σημεία, η μέθοδος λειτούργησε άψογα.